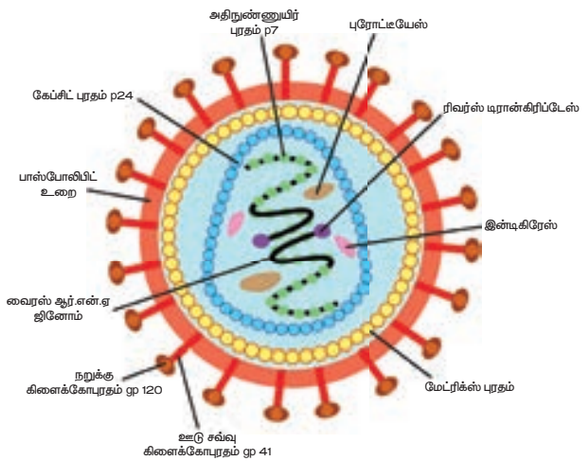
ஒற்றை இழை டி.என்.ஏ வாகவும் அதன் பிறகு இரண்டடை இழை டி.என்.ஏ வாகவும் (புரோவைரஸ்) மாற்றப்படுகின்றன அவை பிறகு உயிரியன் செல்லுலுள்ள குரோமொசோம்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. வைரஸின் உறைப் புரதங்களானது உறையிலிருந்து நீண்டு கூர்முனைகள் போன்று உள்ள அமைப்பானது பாதிப்படையும் விருந்தோம்பியின் செல்களின் மேல் உள்ள பாதிப்படையும் விருந்தோம்பியின் செல்களின் மேல் உள்ளCD4 ஏற்பிகள் மீது இணைகின்றன.வைரஸின் மரபணுக்கள் மற்றும் ஆன்டிஜன்கள் HIV யின் மரபணுத்தொகுதியில் மூன்று அமைப்பு மரபணுக்களை கொண்டுள்ளது (gag.pol env) அதனோடு வைரஸிற்கு பிற குறிப்பிட் மரபணுக்களான அமைப்பு களைற்ற மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தும் மரபணுக்களை கொண்டுள்ளன. இம்மரபணுக்களின் இப்பெருக்கம் கட்டமைப்பு மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தும் மரபணுக்கள் ஆகிய இரண்டுமே ஆண்டிஜன்னாக செயல்படுகின்றன.



10.8 ஹெச்.ஐ.வி அமைப்பு

அமைப்பு புரதங்களை குறியீடப்படும் மரபணுக்கள்

1. gag மரபணு இந்த மரபணு வைரஸின் புரத உறை மற்றும் உள்ளமைப்பை தீர்மானிக்கிறது. P^{55} என்னும் முன்னோடி புரதம், $P^{1}P^{18}P^{24}$ என்னும் மூன்று புரதங்களாக பிளவடைகின்றன. P^{24} எனும் முக்கிய உள்ளமைப்பு ஆன்டிஜனை ஊநீரில் கண்டறியலாம்.
2. env மரபணு_____ கிளைக்கோபுரதத்தை வெளி உரையின் gp160 யின் தயாரிப்பினை தீர்மானிக்கிறது. Gp160 புரதம் gp120 மற்றும் gp41 புறமாக பிளவடைகின்றன.
3. Pol மரபணு_____ பாலிமிரேஸ் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்றும் மற்றும் புரோட்டிவேஸ், என்டோ நீயூக்கியேஸ் போன்ற பிற வைரஸ் நொதிகளை குறியீடு செய்கிறது. இது முன்னோடி புரதமாக வெளிப்படுத்தி பின்பு P^{31} மற்றும் P^{51} P^{66} போன்ற புரதங்களாக பிளவடைகின்றன.

நோய் தோற்றம்

நோய் தொற்றானது மனிதனின் இரத்தம் அல்லது திசுக்களுக்குள் வைரஸ்கள் கடத்தப்படுவதினால் உண்டாக்கப்படுகிறது. வைரஸ் தகுந்த விருந்தோம்பிசெல்லான CD4 லிம்போசைட்டுகளை குறிப்பாக தொடர்புகொள்ளும். வைரஸின் வாங்கி CD4 ஆன்டிஜென் ஆகும். ஆகையால், CD4 ஆன்டிஜென்களை கொண்டுள்ள அனைத்து செல்களையும் தொற்றை உண்டாக்கும். வெளியுறை கிளைக்கோ புதர gp120 யினால் CD4 வாங்கியுடன் வைரஸ் குறிப்பிட்ட இணைப்பு கொள்கிறது. gp41 லடத்தி சவ்வினால் செல் பிணைப்பு நடைபெறுகிறது. விருந்தோம்பியின் செல் சவ்வுடன் பிணைந்த வைரஸ், பின் அதன் மரபணு தொகுதியை வெளிப்படுத்தி செல்லினுள் அகவயப்படுத்தப்படுகிறது.

சிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் நொதி வைரஸின் RNAவை படியெடுத்து இரட்டை இழை DNAவாக மாற்றமடையசெய்கிறது. இன்டிகிரேஸ் என்னும் நொதி வைரஸின் இரட்டை இழை DNA வை நோய் தொற்றுடைய செல்லின் மரபணுதொகுதியுடன் ஒருங்கிணைகிறது. இதனால் மறைந்திருக்கிற நோய் தொற்றை உண்டாக்குகிறது.

HIV நோய் தொற்றின் முதன்மை நோய் நிலையானதுCD4அல்லதுT4லிம்போசைட்டுகளுக்கு அழிவை உண்டாக்குவதாகும். T4 செல்கள் எண்ணிக்கையில் குறைகிறது. நோய் தொற்றுடைய T4 செல்கள் வழக்கமான எண்ணிக்கையில் இன்டர்லூக்கின் –2 காமா இன்டர்பெரான் மற்றும் பிற லிம்போசைன்ஸ்களை வெளியிடுவதில்லை. இதுவே சார்ந்த நோய்தடுப்பு எதிர்செயல் ஒடுக்கத்திற்கு காரணமாக உள்ளது.

நோய் வெளிப்பாடு

HIV நோய் தொற்றின் இறுதிநிலை AIDS எனப்படும்.

1. கடுமையான HIV நோய் தொற்று

நோய் தொற்று ஏற்பட்ட 3–6 வாரங்களில் நோயாளிகள் குறைந்த நிலை காய்ச்சல்,

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 222 2/14/2020 4:53:24 PM